

Mạng tính toán và Mẫu bài toán

PGS.TS. Nguyễn Đình Hiến

G. Polya – “*How to solve it ?*”

- Have you seen it before? Or have you seen the same problem in a slightly different form?
- Do you know a related problem?
- Look at the unknown! And try to think of a familiar problem having the same or a similar unknown.
- Here is a problem related to yours and solved before. Could you use it? Could you use its result? Could you use its method?

Ngày kỉ niệm (lễ) nào ?



$$x^8 - 6x^4 + 5$$



Nội dung

- Mạng tính toán
- Mẫu bài toán
- Mô hình Mạng tính toán sử dụng Mẫu bài toán
- Ứng dụng
- Kết luận

Nội dung

- Mạng tính toán
- Mẫu bài toán
- Mô hình Mạng tính toán sử dụng mẫu bài toán
- Ứng dụng
- Kết luận

Mạng tính toán

Định nghĩa:

$$(M, R)$$

- $M = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$: Tập các biến
- $R = \{r_1, r_2, \dots, r_m\}$: Tập các luật

Trong đó, mỗi luật r có dạng:

- (i) **Đẳng thức** giữa các biến trong M
- (ii) Luật dẫn: **$u(r) \rightarrow v(r)$**

Mô hình bài toán trong mạng tính toán

Mô hình bài toán:

(H, Goal)

- **H** là giả thiết
- **Goal** là mục tiêu của bài toán

Định nghĩa: (Mục tiêu - Goal)

(“KEYWORD”, ListObj)

- KEYWORD: “Tính”, “Chứng Minh”, “Giải”, “Tìm”
- ListObj: Các biến trong M
hoặc ListObj = [“key”, x, y] trong trường hợp
KEYWORD = “Tìm”
→ *Tìm x để y thỏa điều kiện “key”*

Ví dụ:

- Goal = ["Chung Minh", $(a+b)^2 - (a-b)^2 = 4ab$]
- Goal = ["Tinh", $45 * 1527 + 55 * 1527$]
- Goal = ["Giai", $(x+3)^4 - 2(x+3)^2 + 5 = 6$]
- Goal = ["Tìm", ListObj]
ListObj = ["vo nghiem", $m, x^2 - 2(m+1)x + m^2$]

Lời giải của bài toán

Definition:

Given a Computational Network (M, R) .

(i) For each $A \subseteq M$ and $r \in R$, denote $r(A) = A \cup M(r)$ be the set obtained from A by applying r . Let $S = [r_1, r_2, \dots, r_k]$ be a list consisting relations in R , the notation $S(A) = r_k(r_{k-1}(\dots r_2(r_1(A)) \dots))$ is used to denote the set of variables obtained from A by applying relations in S .

(ii) The list $S = [r_1, r_2, \dots, r_k]$ is called a **solution** of the problem (H, Goal) **if $S(H)$ satisfied Goal**. Solution S is called a **good solution** if **there is not a proper sublist S' of S such that S' is also a solution** of the problem. The problem is **solvable** if there is a solution to solve it.

Nội dung

- Mạng tính toán
- Mẫu bài toán
- Mô hình Mạng tính toán sử dụng mẫu bài toán
- Ứng dụng
- Kết luận

Mẫu bài toán

Mô hình:

$(M_p, \text{Goal}, \text{Sol})$

- (M_p, Goal) : **Mô hình bài toán** trong mạng tính toán
- Sol: **Lời giải** cho bài toán.

Mẫu bài toán giải phương trình bậc hai

$$\textit{Object} := ax^2 + bx + c$$

- Rule r1: $\{\textit{Object}\} \rightarrow \{a,b,c\}$
- Rule r2: $\{a,b,c\} \rightarrow \{\textit{delta} = b^2 - 4ac\}$
- Rule r3: So sánh delta với 0
 - * Rule r3.1: $\{\textit{delta} < 0\} \rightarrow \{\textit{Root} = \{\}\}$
 - * Rule r3.2: $\{\textit{delta} = 0\} \rightarrow \{\textit{Root} = \{-b/2a\}\}$
 - * Rule r3.2: $\{\textit{delta} > 0\} \rightarrow \{\textit{Root} = \left\{ \frac{-b \pm \sqrt{\textit{delta}}}{2a} \right\} \}$

- $M_p = \{\text{Object}\}$
- $\text{Goal} = [\text{“Giai”, Object}]$
- $\text{Sol} = [r_1, r_2, r_3]$

mẫu bài toán về giải pt bậc hai:
(M_p , Goal, Sol)

Nội dung

- Mạng tính toán
- mẫu bài toán
- Mô hình Mạng tính toán sử dụng mẫu bài toán
- Ứng dụng
- Kết luận

Mô hình mạng tính toán sử dụng mẫu bài toán

(Computational Network using Sampe Problems)

Định nghĩa:

(M, Sample, R)

Các thành phần của mô hình

- $M = M_{\text{num}} \cup M_{\text{func}}$

- * M_{num} : Tập hợp các đối tượng có giá trị đơn

(giá trị thực hoặc Bool)

- * M_{func} : Tập hợp các đối tượng dạng hàm

- **Sample:** Tập hợp các mẫu bài toán

- $R = R_{\text{Sample}} \cup R_{\text{Knowledge}} \cup R_{\text{heuristic}}$

- * $r \in R_{\text{Sample}}$: Luật tìm kiếm các mẫu bài toán trong tập Sample

- * $r \in R_{\text{Knowledge}}$: Luật trên miền tri thức

- * $r \in R_{\text{Heuristic}}$: Luật Heuristic áp dụng trên miền tri thức

Criterias of Sample Problem

- **First criterion:** Frequency of using problem P in the knowledge domain is high. (In the sample space of common problems based on the knowledge domain, frequency of using problem P is greater than some $> \delta$)
- **Second criterion:** Number of Objects in problem P is small (smaller than some λ , it means $\text{card}(M_P) \leq \lambda$)
- **Third criterion:** Number of solution steps in problem P is small (smaller than some μ , it means $\text{card}(P. \text{Sol}) \leq \mu$)

Ứng dụng xây dựng CSTT Đại số ở cấp THCS

- $M = M_{\text{num}} \cup M_{\text{func}}$

* $M_{\text{num}} = \{\text{Số thực, Biểu thức số học, Biểu thức có giá trị Bool}\}$

Ví dụ: x, y, z : biến số thực, $\text{expr} = "7*314+3*314"$,
" $1/2 < 3/4$ "

* $M_{\text{func}} = \{\text{Các đối tượng có giá trị hàm}\}$

Ví dụ: $x^2, x^4 + x^2 + 1, a^2 - b^2, a^3 + b^3, (y-1)^2 \geq 0$

- **Sample** = {
 - Các mẫu bài toán về giải phương trình bậc nhất, bậc hai;
 - Các mẫu bài toán về giải bất phương trình bậc nhất, bậc hai;
 - Các mẫu bài toán về tính giá trị biểu thức một cách hợp lý cho một số dạng của biểu thức số học;}



- $\mathbf{R} = \mathbf{R}_{\text{Sample}} \cup \mathbf{R}_{\text{Knowledge}} \cup \mathbf{R}_{\text{Heuristic}}$

* R_{Sample}

o Luật xác định dạng của mẫu bài toán

o Luật so sánh mục tiêu của mẫu bài toán

* $R_{Knowledge}$

$$X^2 - Y^2 = (X + Y)(X - Y)$$

$$\{X^2 \geq 0\} \Rightarrow \{X \text{ in } \mathbf{R}\}$$

$$\{X \geq Y, Y \geq Z\} \Rightarrow \{X \geq Z\}$$

Quy tắc nhân với 0

* $R_{Heuristic}$

o Luật Heuristic để tìm kiếm các luật trong $R_{knowledge}$

o Luật Heuristic để áp dụng các luật trong $R_{knowledge}$

Mô hình bài toán trong CNSP

Mô hình bài toán:

$$(\mathbf{P}, \mathbf{O}, \mathbf{F}) \rightarrow \mathbf{Goal}$$

- **P** : Tập các tham số của bài toán
- **O** : Tập các đối tượng của bài toán
- **F** : Tập các sự kiện của bài toán
- **Goal** là mục tiêu của bài toán

Thuật giải **Tìm lời giải** cho bài toán $(P,O,F) \rightarrow \text{Goal}$

Bước 1:

Solution $\leftarrow$ empty;

Solution_found $\leftarrow$ false;

$H \leftarrow O \cup \bar{P}$;

Bước 2: Repeat

Tìm mẫu bài toán S

if (S found) then

begin

$H \leftarrow H \cup S.\text{Goal};$

Add S.Sol to Solution;

end;

if (Goal is satisfied) then

Solution_found $\leftarrow$ true;

Until Solution_found **or not**(S found);



Bước 3:

if Solution_found **then**
 goto Bước 5;

else
 goto Bước 4;

Bước 4: Repeat

Hold $\leftarrow$ H;

Chọn $r \in R_{\text{knowledge}} \cup R_{\text{Heuristic}}$;

while not Solution_found

and (r found) **do**

if (luật r tạo sự kiện mới) **then**

begin

H $\leftarrow$ H $\cup$ M(r);

Add r to Solution;

end;

if (Goal được thỏa) **then**

Solution_found $\leftarrow$ true;

Chọn r mới $\in R_{\text{knowledge}} \cup R_{\text{Heuristic}}$;

end while;

Until Solution_found **or** (H = Hold);

Bước 5:

if Solution_found **then**

Solution là lời giải

else

Không tìm thấy lời giải

Thuật giải **Tìm mẫu bài toán** cho $(P,O,F) \rightarrow \text{Goal}$

Bước 1:

$SP \leftarrow \text{Sample}$

$\text{Sample_found} \leftarrow \text{false}$

Bước 2: Repeat

Select S in SP

if kind of F = kind of S.M_p then

begin

if kind of Goal = kind of S.Goal then

Sample_found $\leftarrow$ true

Else if S.M_p $\subseteq$ H then

Sample_found $\leftarrow$ true

end

SP $\leftarrow$ (SP - S)

Until SP = {} or Sample_found



Bước 3:

if Sample_found **then**

S là mẫu bài toán

else

Không tìm thấy mẫu bài toán

Nhận xét:

- Mô hình CNSP dựa trên nền tảng của **mô hình mạng tính toán** kết hợp với **mô hình mẫu bài toán**.
- Mô hình CNSP **mô phỏng** được **tư duy** của con người trong quá trình **tìm lời giải** cho bài toán
- **Sử dụng** mô hình CNSP đã **đặc tả được tri thức** về toán **Đại số** trong chương trình **cấp THCS**

Nội dung

- Mạng tính toán
- mẫu bài toán
- Mô hình Mạng tính toán sử dụng mẫu bài toán
- Ứng dụng
- Kết luận

Ứng dụng

Với **hệ CSTT về toán Đại số** cấp THCS
được đặc tả ở trên

→ *Chương trình Giải toán tự động
môn Đại số cấp THCS.*

Các dạng toán chương trình giải được:

- Tính giá trị biểu thức hợp lý
- Giải phương trình và bất phương trình cơ bản
- Giải Hệ phương trình hai biến
- Phân tích đa thức thành nhân tử
- Rút gọn các biểu thức Đại số
- Rút gọn căn thức
- Chứng minh các đẳng thức và bất đẳng thức cơ bản

- Hơn nữa còn giải được một số dạng toán có chứa tham số như:

- * Tìm giá trị tham số để thỏa điều kiện bài toán,

- * Giải phương trình và bất phương trình theo tham số

→ *Đây là những bài toán có độ khó cao.*

Nội dung

- Mạng tính toán
- mẫu bài toán
- Mô hình Mạng tính toán sử dụng mẫu bài toán
- Ứng dụng
- Kết luận

Kết luận

- Mô hình CNSP chính là sự **mở rộng** của mô hình **mạng tính toán** bằng việc tổ chức thêm các **mẫu bài toán** trong cơ sở tri thức, và cải tiến **các kỹ thuật suy diễn** trên mạng tính toán. Vì vậy, quá trình **suy luận** của hệ thống trở nên **thông minh hơn** và việc giải quyết các bài toán thực tế trở nên **tương tự** như **con người**.
- **Ứng dụng** mô hình CNSP **thiết kế** chương trình giải toán tự động môn Đại số cấp THCS. **Lời giải** của chương trình **tự nhiên, chính xác** và **phù hợp** với **suy luận của con người**.

Hướng phát triển

- Nghiên cứu việc sử dụng mẫu bài toán trong mô hình tri thức về các đối tượng tính toán (COKB).
- Kết hợp mô hình CNSP và mô hình COKB trong việc thiết kế hệ thống giải toán hình học phẳng.

Tài liệu tham khảo

- [1] Stuart Russell & Peter Norvig, *Artificial Intelligence – A modern approach* (second edition), Prentice Hall (2003).
- [2] John F. Sowa. *Knowledge Representation: Logical, Philosophical and Computational Foundations*, Brooks/Cole (2000).
- [3] Nhon Van Do, *Computational Networks for Knowledge Representation*, WASET, Volumn 56, August 2009, ISSN 2070 – 3724 (ICCSISE 2009), Singapore, 2009.
- [4] Nhon Do & Hien Nguyen, Model for Knowledge Representation using Sample Problems and Designing a Program for automatically solving algebraic problems, ICEEEL 2010, Paris, France, 2010.